

光伏储能系统总体技术方案

2011-12-20

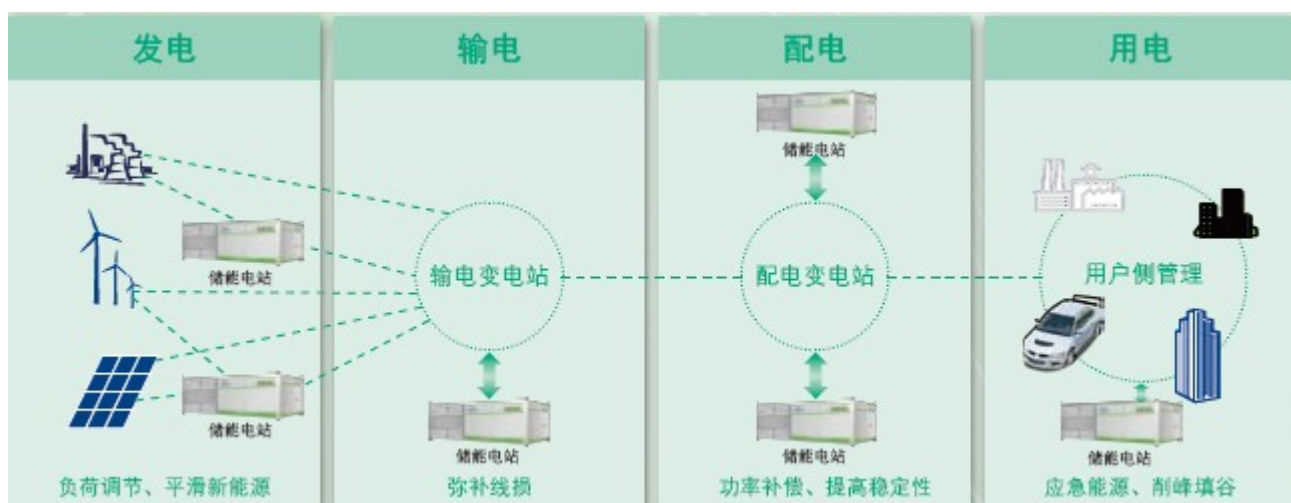
目录

- 1.概述.....3
- 2.设计标准.....4
- 3.储能电站（配合光伏并网发电）方案6
 - 3.1 系统架构6
 - 3.2 光伏发电子系统7
 - 3.3 储能子系统7
 - 3.3.1 储能电池组8
 - 3.3.2 电池管理系统(BMS)9
 - 3.4 并网控制子系统12
 - 3.5 储能电站联合控制调度子系统14
- 4.储能电站（系统）整体发展前景16

1.概述

大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有 20 多年的历史，早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。电池储能系统在新能源并网中的应用，国外也已开展了一定的研究。上世纪 90 年代末德国在 Herne 1MW 的光伏电站和 Bocholt 2MW 的风电场分别配置了容量为 1.2MWh 的电池储能系统，提供削峰、不中断供电和改善电能质量功能。从 2003 年开始，日本在 Hokkaido 30.6MW 风电场安装了 6MW /6MWh 的全钒液流电池（VRB）储能系统，用于平抑输出功率波动。2009 年英国 EDF 电网将 600kW/200kWh 锂离子电池储能系统配置在东部一个 11KV 配电网 STATCOM 中，用于潮流和电压控制，有功和无功控制。

总体来说，储能电站（系统）在电网中的应用目的主要考虑“负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、削峰填谷”等几大功能应用。比如：削峰填谷，改善电网运行曲线，通俗一点解释，储能电站就像一个储电银行，可以把用电低谷期富余的电储存起来，在用电高峰的时候再拿出来用，这样就减少了电能的浪费；此外储能电站还能减少线损，增加线路和设备使用寿命；优化系统电源布局，改善电能质量。而储能电站的绿色优势则主要体现在：科学安全，建设周期短；绿色环保，促进环境友好；集约用地，减少资源消耗等方面。



2.设计标准

- GB 21966-2008 锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求
- GJB 4477-2002 锂离子蓄电池组通用规范
- QC/T 743-2006 电动汽车用锂离子蓄电池
- GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差
- GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变
- GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波
- GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡
- GB/T 2297-1989 太阳光伏能源系统术语
- DL/T 527-2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件
- GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
- GB/T 14598.27-2008 量度继电器和保护装置 第 27 部分：产品安全要求
- DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
- GB/T 191-2008 包装储运图示标志
- GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验
A: 低温
- GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验
B: 高温
- GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验
Cab: 恒定湿热试验
- GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验
Ed: 自由跌落
- GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试
验 Fc: 振动（正弦）

GB 4208-2008	外壳防护等级 (IP 代码)
GB/T 17626 -2006	电磁兼容 试验和测量技术
GB 14048.1-2006	低压开关设备和控制设备 第 1 部分: 总则
GB 7947-2006 或数字标识	人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色
GB 8702-88	电磁辐射防护规定
DL/T 5429-2009	电力系统设计技术规程
DL/T 5136-2001	火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
DL/T 620-1997	交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 621-1997	交流电气装置的接地
GB 50217-2007	电力工程电缆设计规范
GB 2900.11-1988	蓄电池名词术语
IEC 61427-2005 要求和试验方法	光伏系统 (PVES) 用二次电池和蓄电池组 一般要
Q/GDW 564-2010	储能系统接入配电网技术规定
QC/T 743-2006	《电动汽车用锂离子蓄电池》
GB/T 18479-2001	地面用光伏 (PV) 发电系统概述和导则
GB/T 19939-2005	光伏系统并网技术要求
GB/T 20046-2006	光伏 (PV) 系统电网接口特性
GB 2894	安全标志 (neq ISO 3864: 1984)
GB 16179	安全标志使用导则
GB/T 17883 0.2S 和 0.5S	级静止式交流有功电度表
DL/T 448	能计量装置技术管理规定
DL/T 614	多功能电能表

DL/T 645 多功能电能表通信协议

DL/T 5202 电能量计量系统设计技术规程

SJ/T 11127 光伏（PV）发电系统过电压保护——导则

IEC 61000-4-30 电磁兼容第 4-30 部分试验和测量技术——电能质量

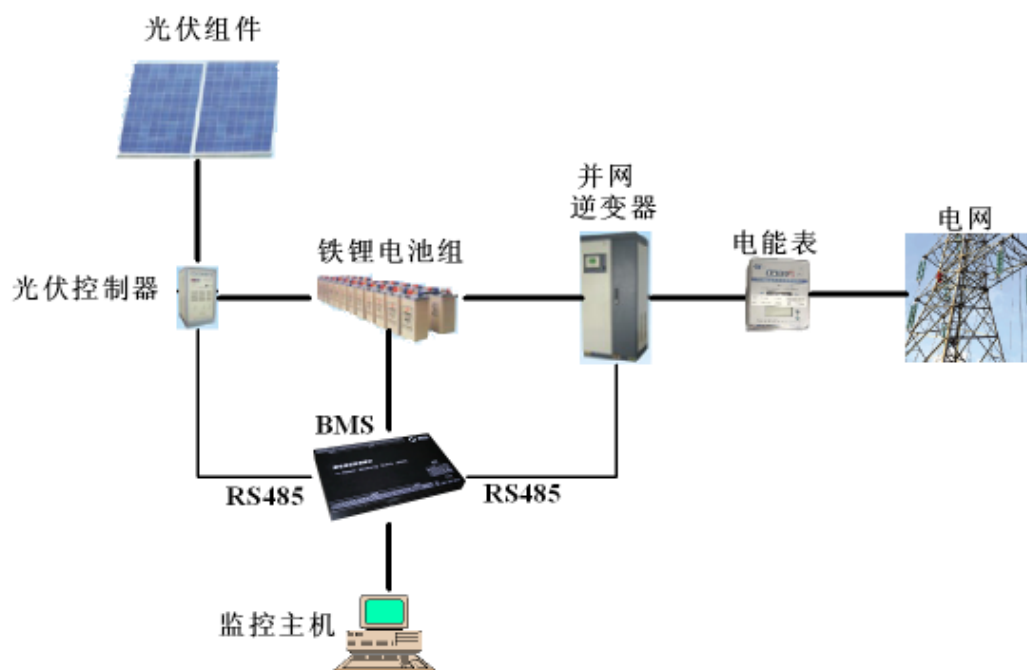
IEC 60364-7-712 建筑物电气装置第 7-712 部分：

特殊装置或场所的要求 太阳光伏（PV）发电系统

3.储能电站（配合光伏并网发电）方案

3.1 系统架构

在本方案中，储能电站（系统）主要配合光伏并网发电应用，因此，整个系统是包括光伏组件阵列、光伏控制器、电池组、电池管理系统（BMS）、逆变器以及相应的储能电站联合控制调度系统等在内的发电系统。系统架构图如下：



储能电站（配合光伏并网发电应用）架构图

1、光伏组件阵列利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能，然后对锂电池组充电，通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电；

2、智能控制器根据日照强度及负载的变化，不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节：一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。发电量不能满足负载需要时，控制器把蓄电池的电能送往负载，保证了整个系统工作的连续性和稳定性；

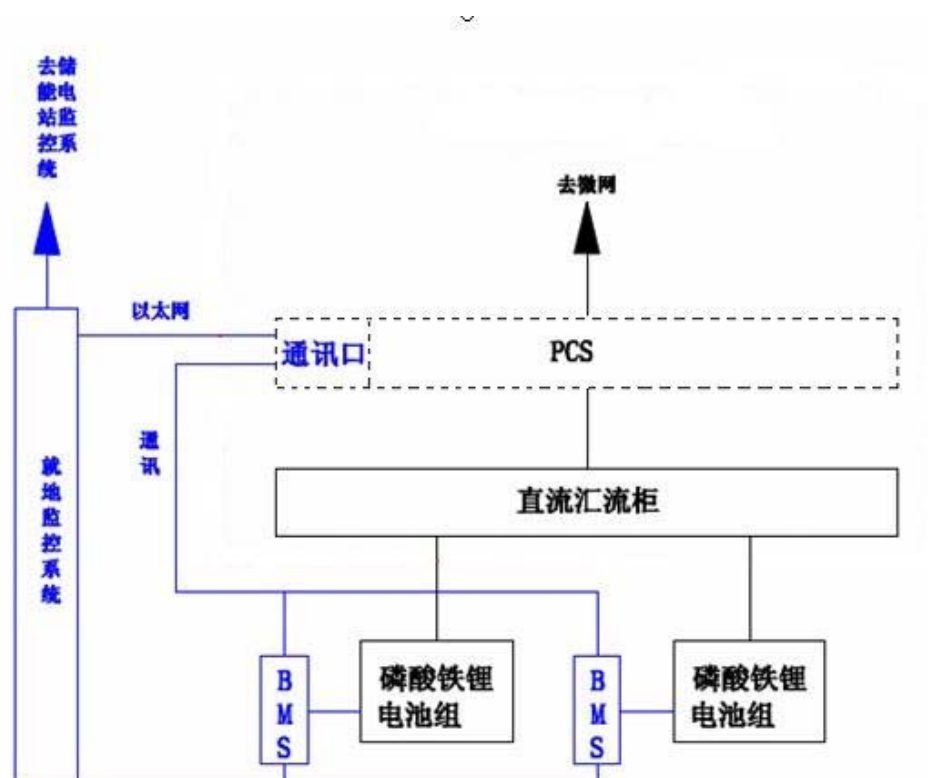
4、并网逆变系统由几台逆变器组成，把蓄电池中的直流电变成标准的 380V 市电接入用户侧低压电网或经升压变压器送入高压电网。

5、锂电池组在系统中同时起到能量调节和平衡负载两大作用。它将光伏发电系统输出的电能转化为化学能储存起来，以备供电不足时使用。

3.2 光伏发电子系统

略。

3.3 储能子系统



3.3.1 储能电池组

(1) 电池选型原则

作为配合光伏发电接入，实现削峰填谷、负荷补偿，提高电能质量应用的储能电站，储能电池是非常重要的一个部件，必须满足以下要求：

- 容易实现多方式组合，满足较高的工作电压和较大工作电流；
- 电池容量和性能的可检测和可诊断，使控制系统可在预知电池容量和性能的情况下实现对电站负荷的调度控制；
- 高安全性、可靠性：在正常使用情况下，电池正常使用寿命不低于 15 年；在极限情况下，即使发生故障也在受控范围，不应该发生爆炸、燃烧等危及电站安全运行的故障；
- 具有良好的快速响应和大倍率充放电能力，一般要求 5-10 倍的充放电能力；
- 较高的充放电转换效率；
- 易于安装和维护；
- 具有较好的环境适应性，较宽的工作温度范围；
- 符合环境保护的要求，在电池生产、使用、回收过程中不产生对环境的破坏和污染；

(2) 主要电池类型比较

表 1、几种电池性能比较

	钠硫电池	全钒液流电池	磷酸铁锂电池	阀控铅酸电池
现有应用规模等级	100kW~34MW	5kW~6MW	kW~MW	kW~MW
比较适合的应用场合	大规模削峰填谷、平抑可再生能源发电波动	大规模削峰填谷、平抑可再生能源发电波动	可选择功率型或能量型，适用范围广泛	大规模削峰填谷、平抑可再生能源发电波动
安全性	不可过充电；钠、硫的渗漏，存在潜在安全隐患	安全	需要单体监控，安全性能已有较大突破	安全性可接受，但废旧铅酸蓄电池严重污染土壤和水源
能量密度	100-700 Wh/kg	-	120-150Wh/kg	30-50 Wh/kg

倍率特性	5-10C	1.5C	5-15C	0.1-1C
转换效率	>95%	>70%	>95%	>80%
寿命	>2500 次	>15000 次	>2000 次	>300 次
成本	23000 元/kWh	15000 元/kWh	3000 元/kWh	700 元/kWh
资源和环 保	资源丰富；存在一 定的环境风险	资源丰富	资源丰富；环境友 好	资源丰富；存在一 定的环境风险
MW 级系 统占地	150-200 平米 /MW	800-1500 平米 /MW	100-150 平米 /MW(h)	150-200 平米 MW
关注点	安全、一致性、成 本	可靠性、成熟性、 成本	一致性	一致性、寿命

(3)建议方案

从初始投资成本来看，锂离子电池有较强的竞争力，钠硫电池和全钒液流电池未形成产业化，供应渠道受限，较昂贵。从运营和维护成本来看，钠硫需要持续供热，全钒液流电池需要泵进行流体控制，增加了运营成本，而锂电池几乎不需要维护。根据国内外储能电站应用现状和电池特点，建议储能电站电池选型主要为磷酸铁锂电池。

3.3.2 电池管理系统(BMS)

(1) 电池管理系统的要求

在储能电站中，储能电池往往由几十串甚至几百串以上的电池组构成。由于电池在生产过程和使用过程中，会造成电池内阻、电压、容量等参数的不一致。这种差异表现为电池组充满或放完时串联电芯之间的电压不相同，或能量的不相同。这种情况会导致部分过充，而在放电过程中电压过低的电芯有可能被过放，从而使电池组的离散性明显增加，使用时更容易发生过充和过放现象，整体容量急剧下降，整个电池组表现出来的容量为电池组中性能最差的电池芯的容量，最终导致电池组提前失效。

因此，对于磷酸铁锂电池电池组而言，均衡保护电路是必须的。当然，锂电池的电池管理系统不仅仅是电池的均衡保护，还有更多的要求以保证锂电池储能

系统稳定可靠的运行。

(2) 电池管理系统 BMS 的具体功能

■ 基本保护功能

✓ 单体电池电压均衡功能

此功能是为了修正串联电池组中由于电池单体自身工艺差异引起的电压、或能量的离散性,避免个别单体电池因过充或过放而导致电池性能变差甚至损坏情况的发生,使得所有个体电池电压差异都在一定的合理范围内。要求各节电池之间误差小于 $\pm 30\text{mv}$ 。

✓ 电池组保护功能

单体电池过压、欠压、过温报警,电池组过充、过放、过流报警保护,切断等。

■ 数据采集功能

采集的数据主要有:单体电池电压、单体电池温度(实际为每个电池模组的温度)、组端电压、充放电电流,计算得到蓄电池内阻。

通讯接口:采用数字化通讯协议 IEC61850。在储能电站系统中,需要和调度监控系统进行通讯,上送数据和执行指令。

■ 诊断功能

BMS 应具有电池性能的分析诊断功能,能根据实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压、计算得到的电池内阻等参数,通过分析诊断模型,得出单体电池当前容量或剩余容量(SOC)的诊断,单体电池健康状况(SOH)的诊断、电池组状态评估,以及在放电时当前状态下可持续放电时间的估算。根据电动汽车相关标准的要求《锂离子蓄电池总成通用要求》(目前储能电站无相关标准),对剩余容量(SOC)的诊断精度为 5%,对健康状况(SOH)的诊断精度为 8%。

■ 热管理

锂电池模块在充电过程中,将产生大量的热能,使整个电池模块的温度上升,因而,BMS 应具有热管理的功能。

■ 故障诊断和容错

若遇异常,BMS 应给出故障诊断告警信号,通过监控网络发送给上层控制

系统。

对储能电池组每串电池进行实时监控，通过电压、电流等参数的监测分析，计算内阻及电压的变化率，以及参考相对温升等综合办法，即时检查电池组中是否有某些已坏不能再用的或可能很快会坏的电池，判断故障电池及定位，给出告警信号，并对这些电池采取适当处理措施。当故障积累到一定程度，而可能出现或开始出现恶性事故时，给出重要告警信号输出、并切断充放电回路母线或者支路电池堆，从而避免恶性事故发生。

采用储能电池的容错技术，如电池旁路或能量转移等技术，当某一单体电池发生故障时，以避免对整组电池运行产生影响。

管理系统对系统自身软硬件具有自检功能，即使器件损坏，也不会影响电池安全。确保不会因管理系统故障导致储能系统发生故障，甚至导致电池损坏或发生恶性事故。

➤ 建议方案

■ 均衡保护技术

建议能量转移法（储能均衡）。

■ 其它保护技术

对于电池的过压、欠压、过流等故障情况，采取了切断回路的方式进行保护。

对瞬间的短路的过流状态，过流保护的延时时间一般至少要几百微秒至毫秒，而短路保护的延时时间是微秒级的，几乎是短路的瞬间就切断了回路，可以避免短路对电池带来的巨大损伤。

在母线回路中一般采用快速熔断器，在各个电池模块中，采用高速功率电子器件实现快速切断。

■ 蓄电池在线容量评估 SOC

在测量动态内阻和真值电压等基础上，利用充电特性与放电特性的对应关系，采用多种模式分段处理办法，建立数学分析诊断模型，来测量剩余电量 SOC。

分析锂电池的放电特性，基于积分法采用动态更新电池电量的方法，考虑电池自放电现象，对电池的在线电流、电压、放电时间进行测量；预测和计算电池在不同放电情况下的剩余电量，并根据电池的使用时间和环境温度对电量预测进行校正，给出剩余电量 SOC 的预测值。

为了解决电池电量变化对测量的影响,可采用动态更新电池电量的方法,即使用上一次所放出的电量作为本次放电的基准电量,这样随着电池的使用,电池电量减小体现为基准电量的减小;同时基准电量还需要根据外界环境温度变化进行相应修正。

■ 蓄电池健康状态评估 SOH

对锂电池整个寿命运行曲线充放电特性的对应关系分析,进行曲线拟合和比对,得出蓄电池健康状态评估值 SOH,同时根据运行环境对评估值进行修正。

■ 蓄电池组的热管理

在电池选型和结构设计中应充分考虑热管理的设计。圆柱形电芯在排布中的透气孔设计及铝壳封装能帮助电芯更好的散热,可有效防鼓,保证稳定。

BMS 含有温度检测,对电池的温度进行监控,如果温度高于保护值将开启风机强制冷却,若温度达到危险值,该电池堆能自动退出运行。

3.4 并网控制子系统

本子系统包括储能电站内将直流电变换成交流电的设备。用于将电能变换成适合于电网使用的一种或多种形式的电能的电气设备。最大功率跟踪控制器、逆变器和控制器均可属于本子系统的一部分。

(1)大功率 PCS 拓扑

➤ 设计原则

- 符合大容量电池组电压等级和功率等级;
- 结构简单、可靠稳定,功率损耗低;
- 能够灵活进行整流逆变双向切换运行;
- 采用常规功率开关器件,设计模块化、标准化;
- 并网谐波含量低,滤波简单;

➤ 发展现状

低压等级(2kV 以下)电池组的 PCS 系统早期一般是采用基于多重化技术的多脉波变换器,功率管采用晶闸管或 GTO。随着新型电池技术的出现、功率器件和拓扑技术的发展,较高电压等级(5kV~6kV)的电池组的 PCS 系统一般采用多电平技术,功率管采用 IGCT 或 IGBT 串联。

另外一种方案是采用 DC/DC+DC/AC 两级变换结构,通过 DC/DC 先将电池组输出升压,再通过 DC/AC 逆变。适合大功率电池应用的 DC/DC 变换器拓扑主要采用非隔离型双向 Buck/Boost 电路,多模块交错并联实现扩容;DC/AC 部分主要包括多重化、多电平、交错并联等大功率变流技术,以降低并网谐波,简化并网接口。

➤ 建议方案

大容量电池储能系统可采用电压源型 PCS,并联接入电网,PCS 设计成四象限运行,能独立的进行有功、无功控制。目前电池组电压等级一般低于 2kV,大容量电池储能系统具有低压大电流特点。考虑两级变换结构损耗大,建议采用单级 DC/AC 变换结构,通过升压变接入电网。利用多变流器单元并联技术进行扩容,采用移相载波调制和环流抑制实现单元间的功率均分。结构简单、易控制、模块化、容错性好和效率高。

(2) PCS 控制策略

➤ 控制要求

- 高效安全电池充放电;
- 满足电网相关并网导则;
- 进行有功、无功独立调节;
- 能够适应电网故障运行。

➤ 研究现状

国内外对分布式发电中并网变流器控制策略已经展开了广泛研究,常采用双闭环控制,外环根据控制目标的不同,提出了 PQ 控制、下垂控制、虚拟同步机控制等,内环一般采用电流环,提出了自然坐标系、静止坐标系和同步坐标系下的控制策略。电池储能系统 PCS 控制除了满足常规的并网变流器要求,更重要的要满足电池充放电要求,尤其是电网故障情况下的控制。

➤ 建议方案

- 采用多目标的变流器控制策略,一方面精确控制充放电过程中的电压、电流,确保电池组高效、安全充放电;另一方面根据调度指令,进行有功、无功控制。

- 低电压穿越能力强，逆变器对电网电压应始终工作在恒流工作模式，输出端压跟随市电，可以在很低电压下运行，甚至在输出端短路时仍可输出，此时逆变器保持额定的输出电流不变。
- 实现电网故障状态下电池储能系统紧急控制，以及电网恢复后电池储能系统的重新同步控制。

3.5 储能电站联合控制调度子系统

常规的储能电站控制系统使用的产品来自于不同的供应商。几乎每个产品供应商都具有一套自己的标准,整个储能电站里运行的规约就可能达到好几种。于是当一个储能电站需要将不同厂商的产品集成到一个系统时,就不得不花很大的代价做通信协议转换装置,这样做一方面增加了系统的复杂性降低了可靠性,另一方面增加了系统成本和维护的复杂性。因此本方案建议采用基于 IEC61850 的系统方案。

IEC61850 是关于变电站自动化系统的通讯网络和系统的国际标准。制定 IEC61850 主要目的就是使不同制造厂商的产品具有互操作性,使它们可以方便地集成到一个系统中去,能够在各种自动化系统内部准确、快速地交换数据,实现无缝集成和互操作。由于联合发电智能监控系统采用 IEC61850 协议,所以在储能电站也采用基于 IEC61850 的控制系统有利于处理并传送从储能电站控制系统到联合发电智能监控系统各种实时信息。

储能电站控制系统采用模块化、功能集成的设计思想,分为系统层和设备层两层结构,全站监控双网采用 100M 光纤以太网作为通信网络,采用星型网络结构。

➤ 系统层配置:

系统层主要实现实时数据采集、与联合发电智能监控系统通信等功能。

■ 实时数据采集

通过子系统的智能组件从功率调节系统、电池系统、配电系统获取数据,这些数据包括电池容量、线路状态、电流、有功功率、无功功率、功率系数和平均值。

■ 与联合发电智能监控系统通信:

在储能电站和变电站之间铺设光纤，将储能电站的实时数据、故障信息等上传到联合发电智能监控系统；同时接受联合发电智能监控系统下发的控制命令。

➤ 设备层配置

设备层由电池管理系统（BMS）及其智能组件、能量管理系统（PCS）及其智能组件、配电系统保护测控装置等。

■ 电池管理系统（BMS）及其智能组件：

电池管理系统（BMS）对整个储能系统的安全运行、储能系统控制策略的选择、充电模式的选择以及运营成本都有很大的影响。电池管理系统无论是在电池的充电过程还是放电过程，都要可靠的完成电池状态的实时监控和故障诊断。并通过智能组件将相关信息转化为 IEC61850 协议通过光以太网上送到监控系统，以便采用更加合理的控制策略，达到有效且高效使用电池的目的。

■ 能量管理系统（PCS）及其智能组件：

能量管理系统（PCS）实现对电池充放电的控制，满足储能系统并网要求。研究多目标的变流器控制策略，一方面精确控制充放电过程中的电压、电流，确保电池组高效充放电；另一方面根据调度指令，进行双向平滑切换运行，实现有功、无功独立控制。另外，在电网故障条件下，研究多储能 PCS 单元的协调控制，实现对局部电网的安全运行。智能组件将 PCS 需要上传的开关量、模拟量、非电量、运行信息等转换为 IEC61850 协议通过以太网上传给监控系统，同时将监控系统下发的模式切换命令及定值设定转发给 PCS。

■ 配电系统保护测控装置：

采用数字化保护测控一体化装置，采用直接对常规互感器采样的方式完成电压、电流的测量；断路器、刀闸位置等开关量信息通过硬接点直接采集；断路器的跳合闸通过硬接点直接控制方式完成。具备 IEC61850 协议的以太网通信方式与监控系统相连。

4.储能电站（系统）整体发展前景

全球能源紧缺，新兴能源产业的发展势在必行，但风能、太阳能等清洁能源受环境影响较大，功率不稳定，致使传统电网无法承载，大量能量被浪费。主要原因之一就是：储能技术落后，现有储能电站无法实现功率补偿，无法满足功率平滑的需求。可以说，储能电站的发展已成为新能源开发的核心之一。

除光伏发电系统外，储能电站也广泛适用于如下场合：

- (1)、负荷波动大的工厂、企业、商务中心等；
- (2)、需要具备“黑启动”功能的发电站；
- (3)、发电质量有波动的风能和潮汐能发电站；
- (4)、需要夜间储存能量以供白天使用的核能、风能等发电设施；
- (5)、因环保原因限制小型火力调峰发电站或其它高污染发电站发展的区域；
- (6)、户外临时大型负荷中心。

采用磷酸铁锂电池这一储能技术为核心的储能电站，相比于抽水蓄能、压缩空气储能等现有储能技术，具有明显的成本和运行寿命优势，经济效益突出，需求巨大，应用前景广阔。随着全球电力需求逐年增长，用电高峰和低谷的负荷差距越来越大，磷酸铁锂电池储能电站（系统）作为一项新兴技术，将给电网储能领域带来革命性的技术更新，具有巨大的社会效应和经济效应。